

Lista 4 — Teoria Microeconômica (PPGE-UFF)

Professor: Fábio Waltenberg*

Monitor: Nicholas Funari Voltani†

1 Conceitos introdutórios

1.1 Aversão ao risco

Definição 1.1. O equivalente certo de um tomador de risco é a quantidade monetária não-aleatória com a qual ele obtém utilidade igual à sua *utilidade média*.

Dada uma loteria L e uma utilidade de Bernoulli $u(\cdot)$, o equivalente certo (ou equivalente de certeza) $C(L, u)$ é o valor (monetário) *com probabilidade 100% de ser recebido* que faz com que a utilidade de Bernoulli se iguale à Utilidade de von Neumann-Morgenstern $U(\cdot)$ da loteria L , i.e. $U(L)$.¹

Formalmente, temos que, para uma loteria $(p_1, \dots, p_n)$ relacionada às utilidades (de Bernoulli) $(u_1 := u(x_1), \dots, u_n := u(x_n))$, a definição do equivalente certo segue a forma

$$u(C(L, u)) = \sum_k p_k u_k = U(L)$$

Pensando em termos de gráficos: c é o valor (não-aleatório, “*certo*”) com o qual o indivíduo alcança a utilidade média (dadas as suas possibilidades $u_1, \dots, u_n$). Intuitivamente, pensaríamos que este ponto seria

$$c = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

*fdwaltenberg@id.uff.br

†nicholasvoltani@gmail.com

¹Cowell (2004), p. 188 comenta sobre a confusão que ambas estas utilidades — utilidade “de Bernoulli” (cf. Mas-Colell, Whinston e Green (1995), p. 184) e utilidade de von Neumann-Morgenstern — podem suscitar: “Here we encounter a terminologically awkward corner. We should not really call u [“utilidade de Bernoulli”] ‘the utility function’ because the whole expression [utilidade de von Neumann-Morgenstern, $U(L) = \sum_k p_k u_k$] is the person’s utility; so u is sometimes known as the individual’s *cardinal utility function* or *felicity function*; arguably neither term is a particularly happy choice of words.”.

[illegible]

Definição 1.2. Dado um indivíduo com um equivalente certo $C(L, u)$ e cujos possíveis acontecimentos $x_1, \dots, x_n$ (com resp. probabillidades $p_1, \dots, p_n$) tenham valor esperado

2

define-se seu *prêmio de risco* como $\langle x \rangle - C(L, u)$ (Cowell, 2004, p. 191).²

Para indivíduos indiferentes ao risco, ele é $= 0$; para os avessos ao risco, é > 0 ; para os propensos ao risco, é < 0 .

2 Exercícios

Exercício 1. (Varian, 2014, pp. 233-5) Suponhamos que um indivíduo possui renda w e queira investir uma parcela x dela em algum ativo arriscado, tal que divida sua renda de forma

$$\begin{cases} x & : \text{Ativo arriscado} \\ w - x & : \text{Riqueza não-investida} \end{cases}$$

Este ativo pode ter um retorno r_b em um cenário “ruim” com probabilidade p , e um retorno r_g em um cenário “bom” com probabilidade $1 - p$.³ Consideremos, em geral, que $r_g > 0$, e que, ao menos, $r_b < r_g$, em geral tendo $r_b < 0 < r_g$.

A riqueza deste indivíduo, em ambos os cenários, será

$$\begin{aligned} W_g &= (w - x) + x(1 + r_g) = w + xr_g \\ W_b &= (w - x) + x(1 + r_b) = w + xr_b \end{aligned}$$

A utilidade esperada deste indivíduo será

$$\langle u \rangle = p u(W_b) + (1 - p) u(W_g)$$

e este indivíduo deseja encontrar x ótimo que maximize sua utilidade esperada. Supomos também que ele é avesso ao risco.

No que tange à derivada da utilidade esperada com relação a x , investigue o caso em que $x = 0$. Qual é a condição com que se pode garantir que haja $x^* > 0$? Como ela relaciona-se com $\langle r \rangle = pr_b + (1 - p)r_g$?

Satisfeitas as condições necessárias para que $x^* > 0$, investigue o que ocorre quando temos uma taxaço sobre os retornos:

$$r_i \mapsto \tilde{r}_i = (1 - t)r_i$$

²Note-se que esta definição **não** é a mesma que Mas-Colell, Whinston e Green (1995) fazem: MWG definem o que chamaram de “*probability premium*” (definição 6.C.2 (ii), p. 186), mas não o *risk premium per se*.

³Caso vá checar no Varian, ele utiliza p para o resultado *bom* e $1 - p$ para o resultado *ruim*. Caso haja algum erro aqui, com certeza se deu devido a esta alteração aqui.

Mostre que a solução ótima de riqueza pós-taxação $\hat{x}$ de se investir satisfaz

$$\hat{x} = \frac{x^*}{1-t}$$

quando x^* é solução ótima pré-taxação. Isso condiz com sua intuição de $\hat{x} \geq x^*$?

Sinta-se livre para explorar este exercício nesta simulação: [Investimentos e Taxação \(Simulação no Desmos\)](#)!

Exercício 2. (Cowell, 2004, pp. 223-4) Um indivíduo precisa declarar sua renda y às autoridades. A renda que ele pode declarar, $0 \leq x \leq y$, será taxada a uma taxa $t \in (0, 1)$.

Suponha que a probabilidade de que sua renda declarada seja *auditada* é p . Caso o indivíduo declare $x < y$, então ele deverá pagar a mais como multa, de tal forma que sua renda disponível fica na forma:

$$\begin{cases} \text{Sem auditoria: } y_n := y - tx \\ \text{Com auditoria: } y_a := (1 - (1 + s)t)y + stx \end{cases}$$

Suponha que o indivíduo é avesso ao risco, e que tenha utilidade $u(\cdot)$. Escreva a utilidade média $\langle u \rangle$, e obtenha a condição de primeira ordem da maximização da utilidade média (com relação a x).

Através da condição de primeira ordem, mostre que, quando $s = \frac{1-p}{p}$, $x = y$, e que, quando $s > \frac{(1-p)}{p}$, valerá que $x < y$.

Observação. O motivo da fórmula da renda disponível pós-auditoria ficar daquela forma é o seguinte. Supondo que *vá haver auditoria*, temos os casos extremos 1) para $x = y$, naturalmente ele terá $(1-t)y$ de renda disponível em ambos os casos (afinal, quem não deve, não teme); 2) com $x = 0$, ele fica com $(1 - (1 + s)t)y$: ele paga o imposto que deveria, i.e. ty , mais uma multa sty , sendo sua renda disponível y menos estes dedutíveis.

Estes dois casos compõem o máximo e o mínimo, respectivamente ao declarar $x = y$ e $x = 0$, que o indivíduo conseguiria reter como renda disponível *sob auditoria*. Chamando de $Y(x)$ a renda disponível que ele reterá ao declarar x , então, por triângulos equivalentes — “este $\Delta Y(x)$ para este Δx = aquele $\Delta f(x)$ para aquele Δx ”, assumindo uma $Y(x)$ linear em x —, temos que

$$\frac{[(1-t)y] - [(1 - (1 + s)t)y]}{y - 0} = \frac{Y(x) - [(1-t)y]}{x - 0}$$

$$\therefore Y(x) = (1 - (1 + s)t)y + stx$$

Exercício 3. Mostre que o equivalente certo de uma função utilidade exponencial $u(x) = -e^{-ax}$ assume a forma

$$C = -\frac{1}{a} \ln \left(\sum_i p_i e^{-ax_i} \right) = \frac{1}{a} \ln \left(\frac{1}{\sum_i p_i e^{-ax_i}} \right)$$

Fazendo a transformação $x_i = \ln \frac{\tilde{x}_i}{a}$ e $C = \ln \frac{\tilde{C}}{a}$, esta fórmula assume a forma de uma *média harmônica ponderada*

$$\tilde{C} = \frac{1}{\sum_i p_i \frac{1}{\tilde{x}_i}}$$

Exercício 4. Mostre que o equivalente certo de uma função utilidade isoelástica $u(x) = \frac{x^{1-\rho}-1}{1-\rho}$ assume a forma de uma *p-norma ponderada*⁴ (na verdade, uma $(1-\rho)$ -norma ponderada), i.e.

$$C(L, \rho) = \left(\sum_i p_i x_i^{1-\rho} \right)^{1/(1-\rho)}$$

Exercício 5. Mostre que o equivalente certo de uma função utilidade logarítmica $u(x) = \ln x$ tem a forma de uma *média geométrica ponderada*

$$C(L) = \prod_{i=1}^n x_i^{p_i}$$

Exercício 6. (Varian, 2014, p. 230-1) Suponha uma comunidade de N indivíduos, cada um com renda w e com uma probabilidade $0 \leq p \leq 1$ de sofrer uma perda L (ou seja, ficando com renda $w - L$). Suponha que estes indivíduos reservem uma quantidade q de suas rendas (ficando com renda $w - q$) em um “pool” monetário comum, de tal forma que indivíduos que sofram esta perda L possam ressarcir-se através deste pool.

Supondo que os riscos dos indivíduos sejam *independentes entre si*, calcule qual tem de ser essa quantidade q em função de p e L . Ela depende de N ? Por quê/por que não?

Ademais, verifique que este valor é justamente o que um indivíduo *indiferente ao risco* pagaria por este seguro: se sua função utilidade for $u(x) = ax$ ($a > 0$), então ele estaria disposto a pagar este mesmo valor. (Dica: a fórmula do equivalente certo diz sobre a *renda equivalente* que dá a utilidade média ao indivíduo, enquanto aqui queremos saber o *valor subtraído da renda* que ele aceita para se desfazer do risco, i.e. o quanto ele se dispõe a pagar.)

Obs: Isto é o que se costuma chamar de *mutualismo*, ou *risk pooling*, em ciências atuariais.

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Lp_space#The_p-norm_in_finite_dimensions.

Obs²: Sinta-se à vontade para testar este exemplo com algumas funções utilidade comuns nesta simulação: [Equivalentes certos \(Simulação Desmos\)](#).

3 Resoluções

Exercício 1. Diferenciando $\langle u \rangle$ com relação a x , temos

$$\frac{d\langle u \rangle}{dx} = pr_b u'(W_b) + (1-p)r_g u'(W_g)$$

A segunda derivada fica como

$$\frac{d^2\langle u \rangle}{dx^2} = pr_b^2 u''(W_b) + (1-p)r_g^2 u''(W_g) < 0$$

que é < 0 por conta da aversão ao risco pressuposta.

É pertinente que consideremos o caso da derivada de $\langle u \rangle$ em que $x = 0$, pois, caso sua utilidade esperada *somente caia* para $x > 0$, ele não investirá nada, pois terá seu máximo em $x = 0$. Seu valor é

$$\begin{aligned} \frac{d\langle u \rangle}{dx}(x=0) &= pr_b u'(w) + (1-p)r_g u' \\ &= u'(w)\langle r \rangle \end{aligned}$$

onde $\langle r \rangle = pr_b + (1-p)r_g$ é o retorno esperado. Naturalmente, ele estará mais instigado a investir caso $\langle r \rangle > 0$ ⁵. Portanto, tomando também que $u'(w) > 0$ ⁶, então sua utilidade marginal tenderá a aumentar caso $\langle r \rangle > 0$, portanto instigando-o a investir alguma parcela $x > 0$ de sua riqueza neste ativo.

Voltando ao caso geral: supomos que a função utilidade é bem-comportada o suficiente para que encontremos x^* ótimo através de $\frac{d\langle u \rangle}{dx} = 0$.

Buscamos agora o efeito de uma taxaçã sobre os rendimentos deste retorno. Ou seja, os retornos pós-taxação serão $(1-t)r_g$ e $(1-t)r_b$ ⁷, de forma que sua riqueza fica da forma

⁵Por ser avesso ao risco. Não tende a ser o mesmo para propenso ao risco.

⁶Pois sempre pressupomos que o indivíduo prefere mais dinheiro do que menos — ou seja, derivada positiva —, não obstante ele ter “utilidade marginal decrescente”. Só porque o Tio Patinhas se satisfaz menos com uma moeda a mais em seu cofre cheio do que nele vazio, não quer dizer que ele não se satisfaça *algum pouquinho a mais!*

⁷A rigor, não faria muito sentido taxar no caso $r_b < 0$ — o indivíduo seria *ressarcido* (parcialmente) pelo governo por sua perda! Desconsideremos este caso, por simplicidade... Mas note que este “deslize” desempenha um papel não-desprezível no resultado obtido deste exercício.

$$W_g = (w - (1 - t)x) + (1 - t)x(1 + r_g) = w + (1 - t)xr_g$$

$$W_b = (w - (1 - t)x) + (1 - t)x(1 + r_b) = w + (1 - t)xr_b$$

A utilidade marginal fica da mesma forma, embora $W_i(t > 0) < W_i(t = 0)$. Sua derivada fica numa forma similar:

$$\frac{d\langle u \rangle}{dx} = p(1 - t)r_b u'(w + (1 - t)xr_b) + (1 - p)(1 - t)r_g u'(w + (1 - t)xr_g)$$

Chame-se sua solução ótima pós-taxação de $\hat{x}$. Note-se que a solução

$$\hat{x} = \frac{x^*}{1 - t}$$

satisfaz que $\frac{d\langle u \rangle}{dx} = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{d\langle u \rangle}{dx} &= p(1 - t)r_b u' \left(w + \frac{(1 - t)x^*}{1 - t} r_b \right) + (1 - p)(1 - t)r_g u' \left(w + \frac{(1 - t)x^*}{1 - t} r_g \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

pois torna-se a condição ótima de x^* (pré-taxação).

Note-se, portanto, que aumentar t **aumenta o percentual de riqueza investida!** A explicação de Varian é a seguinte

“Mediante imposto, o indivíduo terá um ganho menor no cenário bom, *mas também terá uma perda menor no cenário ruim*. Ao aumentar seu investimento inicial em $1/(1 - t)$, o consumidor pode reproduzir os mesmos retornos *pós-impostos* que obtinha antes da implementação do imposto. O imposto reduz seu retorno esperado, mas também reduz seu risco: ao aumentar seu investimento, o consumidor pode obter exatamente o mesmo padrão de retornos que tinha antes e, assim, compensar completamente o efeito do imposto. Um imposto sobre um investimento arriscado representa um subsídio sobre a perda quando o retorno é negativo.”
(Varian, 2014, p. 235)

Relembrando: sintase livre para explorar este exercício nesta simulação: [Investimentos e Taxação \(Simulação no Desmos\)](#)!

Exercício 2. Escrevendo $y_n = y - tx$ e $y_a = (1 - (1 + s)t)y + stx$ as rendas disponíveis no caso sem e com auditoria, respectivamente. Então a condição de primeira ordem fica como (já cancelando o fator t devido ao $= 0$)

$$\begin{aligned}(1 - p)u'(y_n) + spu'(y_a) \mp spu'(y_n) &= 0 \\ (1 - p - sp)u'(y_n) + sp \underbrace{(u'(y_n) - u'(y_a))}_{\leq 0} &= 0\end{aligned}$$

Como $y_a \leq y_n$ — e, evidentemente, $y_a = y_n \iff x = y$ —, temos que, embora $u(y_a) \leq u(y_n)$ (“mais é melhor”), temos que $u'(y_a) \geq u'(y_n) \iff u'(y_n) - u'(y_a) \leq 0$, por conta de utilidades marginais decrescentes. Porém, a condição de primeira ordem somente é satisfeita quando, além de $x = y$,

$$s = \frac{1 - p}{p}$$

Caso $1 - p - sp < 0 \iff s > \frac{1-p}{p}$, a condição de primeira ordem nunca pode ser $= 0$, pois a expressão inteira é < 0 — a não ser que o indivíduo declare, *voluntariamente*, ter *mais* do que ele tem (i.e. se dispor a pagar por renda que ele *não* tem)!

Portanto, caso $s < \frac{1-p}{p}$, teremos que a escolha ótima do indivíduo será reportar $0 < x^* < y$.

Exercício 3. Dada uma loteria $L = (p_1, \dots, p_n)$ de possíveis resultados $x = (x_1, \dots, x_n)$, o equivalente certo $C(L, u)$ é a quantidade monetária que garante a utilidade média (i.e. utilidade de von Neumann-Morgenstern). Como a utilidade $u(x) = -e^{-ax}$ é definida pelo coeficiente a , podemos escrever $C(L, u) = C(L, a)$.

Portanto,

$$\begin{aligned}\notag e^{-aC} &= \sum_{i=1}^n p_i (\notag e^{-ax_i}) \\ &= \sum_{i=1}^n p_i e^{-ax_i}\end{aligned}$$

Isolando C , temos

$$\begin{aligned}
C(L, a) &= -\frac{1}{a} \ln \left(\sum_{i=1}^n p_i e^{-ax_i} \right) \\
&= \frac{1}{a} \ln \left(\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n p_i e^{-ax_i} \right)} \right)
\end{aligned}$$

Defina-se, a fins de simplificação, variáveis auxiliares $\tilde{x}_i$ tais que

$$x_i = \frac{1}{a} \ln \tilde{x}_i \iff \tilde{x}_i^{-1} = e^{-ax_i}$$

Dessa forma, temos que

$$C(L, a) = \frac{1}{a} \ln \left(\frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{\tilde{x}_i} \right)} \right)$$

Fazendo o mesmo para C , i.e. $C = \frac{1}{a} \ln \tilde{C}$, temos

$$\begin{aligned}
\tilde{C} &= \frac{1}{\left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{\tilde{x}_i} \right)} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{\left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{1}{\tilde{x}_i} \right)}
\end{aligned}$$

Ou seja, é possível escrever o equivalente certo de uma utilidade exponencial como uma média *harmônica ponderada*.

A fins de *sanity check*: suponhamos que algum dos x_i 's tende a 0⁸ — *mas não sua probabilidade p_i* —, ou seja, é um caso que tende à perda máxima do indivíduo com uma probabilidade não-nula.

Teremos, portanto, que, neste caso extremo,

$$C \rightarrow \frac{1}{a} \ln \left(\frac{x_i}{p_i} \right)$$

⁸Em verdade: consideremos x_i se aproximando de 0. Não queremos tomar o limite formal $\lim_{x \rightarrow 0}$ neste caso.

Ou seja, o equivalente certo torna-se (muito mais) dependente deste caso extremo: o quanto se desejará pagar para evitar a aleatoriedade desta loteria será contingente

Exercício 4. Com a utilidade $u(x) = \frac{x^{1-\rho}-1}{1-\rho}$, temos que $C(L, u) = C(L, \rho)$, obtido da seguinte forma:

$$\frac{C^{1-\rho} - \cancel{1}}{\cancel{1-\rho}} = \sum_{i=1}^n p_i \frac{x_i^{1-\rho} - \cancel{1}}{\cancel{1-\rho}}$$

Isolando C , temos

$$C(L, \rho) = \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i^{1-\rho} \right)^{1/(1-\rho)}$$

Ou seja, o equivalente certo de uma utilidade isoelástica é uma [p-norma](#)⁹ — no caso, uma $(1 - \rho)$ -norma *ponderada*.

Exercício 5.

$$\begin{aligned} \ln C &= \sum_{i=1}^n p_i \ln x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \ln x_i^{p_i} \\ &= \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i^{p_i} \right) \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} C &= \prod_{i=1}^n x_i^{p_i} \\ &= \left(\prod_{i=1}^n x_i^{p_i} \right)^{1/\sum_i p_i} \end{aligned}$$

Ou seja, o equivalente certo de uma utilidade logarítmica é uma média geométrica *ponderada*. Note-se que, aqui, não é uma média *aritmética*, ou seja, estamos falando de variações *multiplicativas* de riqueza, muito propício p. ex. em contextos financeiros.

⁹É uma p -norma *de facto* assumindo-se que $x_i > 0$.

Exercício 6. A probabilidade de que qualquer indivíduo i sofra uma perda L_i é

$$P(L_i) = p$$

Supondo que haja *um* indivíduo que sofra essa perda, a quantidade que todos — incluindo o próprio indivíduo — pagariam para ressarcir-lo seria $\frac{L}{N}$.

Como os riscos são independentes, a quantidade média de indivíduos que será afetada é $p \cdot N$. Multiplicando ambos, teremos a quantidade que cada indivíduo deve pagar para ressarcir esta quantidade média de indivíduos:

$$q = \frac{L}{N} \cancel{N} p = pL$$

Note-se que, embora a quantidade para ressarcir *um único indivíduo* seja inversamente proporcional a N , a quantidade média de *indivíduos a se ressarcir* é diretamente proporcional a N , o que faz com que q não dependa de N , e sim da probabilidade p em si. Lembre-se que estamos considerando aqui **riscos independentes!!**

Tomando um indivíduo indiferente ao risco com $u(x) = ax$, pela definição de equivalente certo, teremos

$$\begin{aligned} u(w - q) &= \cancel{a}(w - q) = (1 - p)u(w) + pu(w - L) \\ &= (1 - p)\cancel{a}w + p\cancel{a}w - p\cancel{a}L \\ \implies q &= pL \end{aligned}$$

Exercício 7. Tomando as utilidades dos exercícios anteriores, teremos:

1- Exponencial

$$\begin{aligned} -e^{-a(w-q)} &= -(1 - p)e^{-aw} - pe^{-a(w-L)} \\ \implies e^{-a(\cancel{w}-q)} &= \cancel{e^{-aw}}(1 - p + pe^{aL}) \\ \implies q &= \frac{1}{a} \ln(1 - p + pe^{aL}) \end{aligned}$$

2 - Isoelástica (já cancelando os termos $1 - \rho$ do denominador)

$$\begin{aligned}(w - q)^{1-\rho} - \lambda &= (1 - p)(w^{1-\rho} - \lambda) + p((w - L)^{1-\rho} - \lambda) \\ \implies (w - q)^{1-\rho} &= w^{1-\rho} \left(1 - p + p \left(1 - \frac{L}{w} \right)^{1-\rho} \right) \\ \implies q &= w \left(1 - \left(1 - p + p \left(1 - \frac{L}{w} \right)^{1-\rho} \right) \right)^{1/1-\rho}\end{aligned}$$

3 - Logarítmica

$$\begin{aligned}\ln(w - q) &= (1 - p) \ln w + p \ln(w - L) \\ &= \ln w^{1-p} + \ln(w - L)^p \\ &= \ln(w^{1-p}(w - L)^p) \\ \implies w - q &= w^{1-p}(w - L)^p \\ &= w \left(1 - \frac{L}{w} \right)^p \\ \implies q &= w \left(1 - \left(1 - \frac{L}{w} \right)^p \right)\end{aligned}$$

De novo: fique à vontade para testar a simulação [Equivalentes certos \(Simulação Desmos\)](#)!

Referências

COWELL, Frank. **Microeconomics: Principles and Analysis**. [S. l.: s. n.], dez. 2004. Disponível em: http://diglib.globalcollege.edu.et:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/439/Cowell%20F.A.%20Microeconomics%20%28LSE%2C%202004%29%280%29%28668s%29_GC_.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R. **Microeconomic Theory**. New York: Oxford University Press, 1995.

VARIAN, Hal R. **Intermediate Microeconomics: A Modern Approach**. 9. ed. New York; London: W.W. Norton & Company, 2014.